Konwersja liczb: System Szesnastkowy (HEX) ↔ Dziesiętny i Binarny

1. Tabela odpowiedników cyfr HEX (0-F)

HEX	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
DEC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BIN	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

2. Konwersja szesnastkowa na dziesiętną (HEX → DEC)

Stosujemy metodę wag pozycji dla bazy 16. Każdą cyfrę (zastępując litery A–F ich wartościami dziesiętnymi 10–15) mnożymy przez kolejną potęgę liczby 16:

Przykład: Przelicz $\mathbf{2A3_{16}}$ na system dziesiętny:

- Rozpisanie wag: $2 \cdot 16^2 + A \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 2 \cdot 256 + 10 \cdot 16 + 3 \cdot 1$
- Obliczenie wartości: 512 + 160 + 3 = $\mathbf{675_{10}}$

3. Konwersja szesnastkowa ↔ binarna (HEX ↔ BIN)

Jedna cyfra szesnastkowa odpowiada dokładnie **4 bitom (tetradzie)** binarnej.

Przykłady:

- **HEX → BIN:** Rozbijamy cyfry: $\mathbf{B7_{16}}$ → B (1011) oraz 7 (0111) = $\mathbf{10110111_2}$
- **BIN → HEX:** Dzielimy bity od prawej strony na grupy po 4 (dopisując w razie potrzeby zera z przodu): $\mathbf{110101_2}$ → 0011 (3) | 0101 (5) = $\mathbf{35_{16}}$

4. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie A: HEX → DEC (12 przykładów)

1) $1F_{16}$ = _____$_{10}$
2) $2B_{16}$ = _____$_{10}$
3) $4C_{16}$ = _____$_{10}$
4) $7A_{16}$ = _____$_{10}$
5) $9E_{16}$ = _____$_{10}$
6) $A5_{16}$ = _____$_{10}$
7) $C8_{16}$ = _____$_{10}$
8) FF_{16} = _____$_{10}$
9) 105_{16} = _____$_{10}$
10) $1A2_{16}$ = _____$_{10}$
11) $2D8_{16}$ = _____$_{10}$
12) $3E1_{16}$ = _____$_{10}$

Zadanie B: HEX ↔ BIN (12 przykładów)

1) $3A_{16}$ = _____$_2$
2) $5F_{16}$ = _____$_2$
3) $8C_{16}$ = _____$_2$
4) $B4_{16}$ = _____$_2$
5) $E9_{16}$ = _____$_2$
6) $F1_{16}$ = _____$_2$
7) 1011_2 = _____$_{16}$
8) 11101_2 = _____$_{16}$
9) 101011_2 = _____$_{16}$
10) 1100111_2 = _____$_{16}$
11) 10110100_2 = _____$_{16}$
12) 11111010_2 = _____$_{16}$